



Figura 8 - Fotografia ilustrativa do laudo.

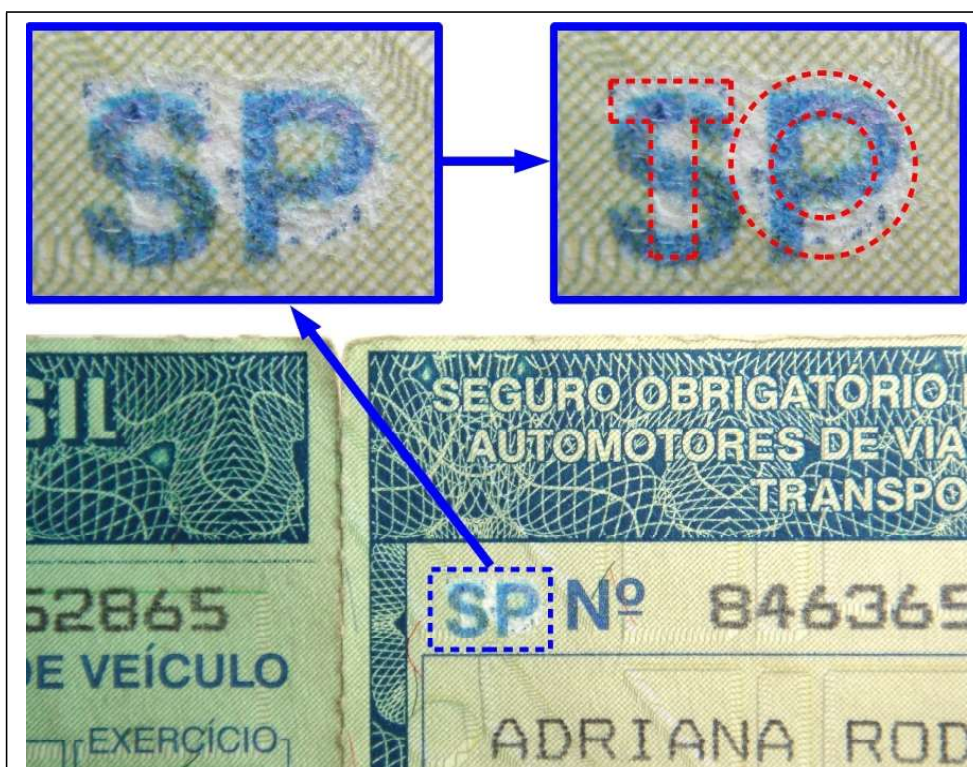


Figura 9 - Fotografia demonstrando que o documento foi adulterado.

6.3.2 Fotografia como instrumento versus fotografia como objeto

Como instrumento, a fotografia se enquadra em uma das hipóteses anteriores, isto é, serve como meio de prova ou para ilustrar o laudo.

No outro caso, é o próprio material a ser examinado. Pode ser uma fotografia impressa, objeto de um exame documentoscópico, ou um arquivo digital, quando o exame será da área de audiovisual. Este não é o escopo da Fotografia Forense.



Figura 10 - Fotografia de uma carteira de identidade cuja autenticidade foi contestada.

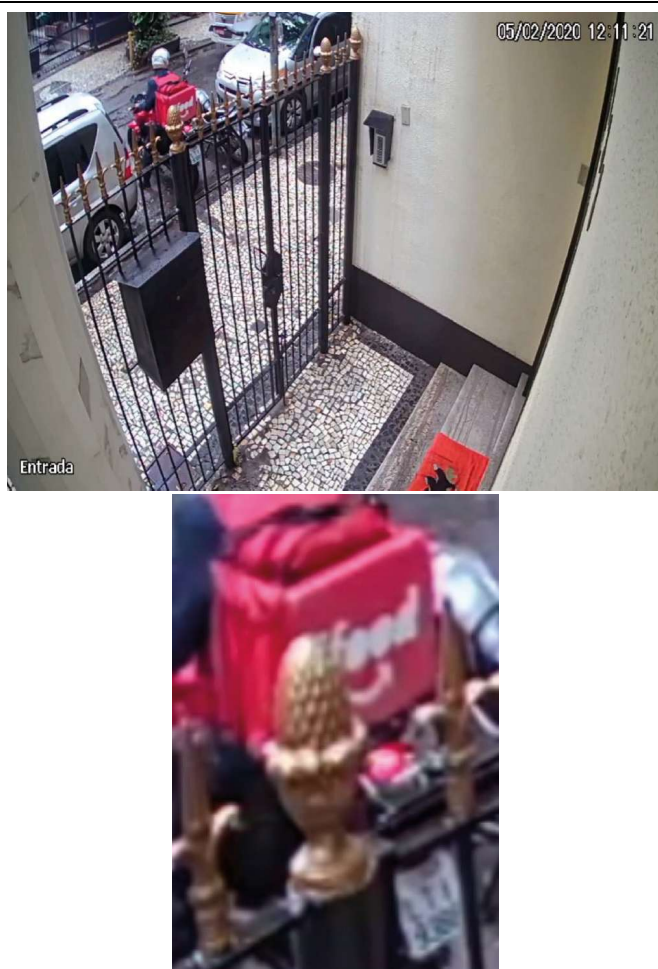


Figura 11 - Exame de arquivo digital para tentativa de melhorar a qualidade a fim de identificar a placa da motocicleta.

6.4 Ambiente controlado e não controlado

Ambiente controlado é aquele, geralmente em local fechado, em que o fotógrafo tem domínio sobre a iluminação e outros aspectos da fotografia. Neste caso, o perito pode utilizar equipamentos como mesa estativa, iluminação artificial contínua ou flash, tripés, etc.

Pode também escolher o fundo (claro ou escuro), o tipo de luz (suave ou dura), o modelo de máquina mais apropriada, entre outros, permitindo uma melhor qualidade do produto final.

Ambientes não controlados são, por exemplo, locais de crime.



Figura 12 - Mesa estativa.



Figura 13 - Mini estúdio.

7 Máquinas fotográficas

Atualmente, o perito criminal dispõe de uma gama de alternativas quando se trata de máquinas fotográficas. As profissionais evidentemente permitem produzir imagens de melhor qualidade, mas que nem sempre são a melhor opção porque são mais volumosas e demandam um conhecimento técnico maior.

Também há as câmeras amadoras e semiprofissionais que estão cada vez mais sendo substituídas pelas câmeras dos *smartphones*. São práticas no manuseio e produzem imagens de qualidade suficiente para muitas situações.

O perito tem que saber discernir quais são os melhores equipamentos para cada situação que se apresente.

7.1 Máquinas profissionais

São equipamentos muito sofisticados, que utilizam objetivas (que os leigos chamam de lentes) de alta definição e que são intercambiáveis (podem ser trocadas). Possuem sensores de alta qualidade, permitem ao fotógrafo regular foco, abertura do diafragma, velocidade do obturador, sensibilidade do sensor, entre outros, que não são acessíveis em equipamentos amadores.

As máquinas profissionais mais usadas são as do tipo DSLR (*Digital Single Lens Reflex*), que utilizam um sistema de espelho e um pentaprisma que direciona a imagem para o visor da máquina, de modo que o fotógrafo vê exatamente o que será fotografado.

Atualmente, está surgindo uma nova geração de câmeras sem espelho, chamadas de *mirrorless*, como a Nikon Z6III, que são mais tecnológicas, de menor peso e que permitem fotografias mais rápidas.

As máquinas profissionais também permitem o uso de acessórios como dispositivos de flash acoplados. São caras e, por isso, menos acessíveis.



Figura 14 - Nikon D780.



Figura 15 - Canon EOS R10.

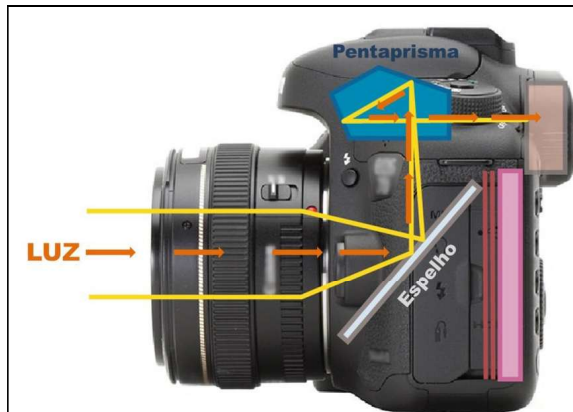


Figura 16- Esquema de uma câmera DSLR.



Figura 17 - Flash compatível com máquinas Canon.

7.2 Máquinas amadoras

São máquinas do tipo aponte e dispare (*point and shoot*), com um elevado grau de automação. As câmeras amadoras compactas estão cada vez mais em desuso devido à concorrência com os *smartphones*. Possuem recursos limitados e modos de disparo apenas automáticos. As amadoras avançadas lembram as profissionais, embora não permitam a troca de objetivas. Algumas podem ser reguladas para modo não automático (manual).



Figura 18 - Máquina compacta Kodak FZ55.



Figura 19 - Máquina amadora avançada Nikon Coolpix B B500.

7.3 Smartphones

Cada vez mais, os *smartphones* estão sendo utilizados em atividades periciais. Suas câmeras evoluíram muito em termos de qualidade e são equipamentos muito práticos. Produzem imagens de qualidade satisfatória para a maioria das situações enfrentadas pelo perito.

Porém, é um erro supor que são capazes de substituir totalmente as câmeras profissionais. Por isso, o perito tem que dominar ao menos as regulagens básicas de uma câmera profissional.



Figura 20 - Smartphone Apple modelo iPhone 17 Pro Max com câmera de resolução de 8000 x 6000 pixels (48Mp) com zoom óptico de 4x.



Figura 21 - Smartphone Samsung modelo Galaxy S26 Ultra com câmera de resolução de 16330 x 12247 pixels (200Mp) com zoom óptico de até 5x.

7.4 Drones

Os drones já se tornaram corriqueiros no trabalho pericial, sendo muito utilizados em perícias de local de crime e ambientais. Permitem observar a cena sob perspectivas que antes eram inacessíveis ou que demandariam o uso de aeronaves.

Além disso, há aplicativos de tratamento de imagens que transformam fotos de drones em ortomosaicos, modelos 3D e nuvens de pontos.



Figura 22 - Drone DJI Mavic 4 Pro com câmera Hasselblad de 100 MP.



Figura 23 - Drone DJI Matrice 30T com câmera térmica.

7.5 Componentes das máquinas fotográficas

O processo fotográfico de máquinas digitais envolve uma câmera escura com um sensor no seu interior e uma objetiva (formada por um conjunto de lentes), que direciona os raios de luz para o sensor.

Além disso, todas possuem processadores que manipulam os arquivos digitais das imagens antes de serem arquivados em mídia.

No interior das objetivas, há um diafragma que controla a intensidade da luz.

A máquina também tem que ter um componente, chamado de obturador, que tem a atribuição de monitorar o tempo de exposição do sensor à luz.

O sensor, por sua vez, pode ser regulado para ser mais ou menos sensível.

7.5.1 Sensores e ISO

Os sensores são dispositivos que capturam os raios de luz, transformados em pulsos elétricos, sendo estes processados na máquina e transformados em arquivos digitais antes de serem arquivados na mídia.

O mais utilizado é o CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*), comum em câmeras de *smartphones* e em equipamentos profissionais, como a Nikon D780. É um sensor rápido e energeticamente eficiente.

O sCMOS (*Scientific CMOS*) combina alta velocidade com baixo ruído. Quando uma fotografia é realizada em ambiente com pouca luz, o sensor amplifica o sinal e, como consequência, aparecem alguns pontos coloridos na imagem, que perde qualidade. Isto é chamado de ruído.

O CCD (*Charge-Coupled Device*) é um sensor mais sofisticado que permite excelente controle de ruído, sendo comum em aplicações científicas ou de alta precisão.

Os sensores também variam em tamanho. Os das máquinas profissionais são maiores do que os dos *smartphones* e das máquinas amadoras. Algumas máquinas do tipo DSLR, como a Nikon D780, possuem sensor *full frame*, que tem dimensões de 24 x 36 mm (equivalentes às de um fotograma de um filme fotográfico de câmeras 35mm).

Outro ponto é que a sua resolução se relaciona com a quantidade de seus sensores individuais de luz, os quais geram os pixels (pequenos quadrados ou pontos coloridos que formam a imagem). Quanto maior for o número de pixels, maior será a resolução, medida em milhões de pixels (MP). Vale ressaltar que não é apenas a resolução que define a qualidade da imagem: o tipo de sensor também é importante.

A sensibilidade do sensor é medida em ISO (abreviação em inglês de *Organização Internacional de Padronização*). A faixa de ISO da Nikon D90 vai de 200 a 3200. Valores baixos (ISO 100-200) são ideais para ambientes claros. Elevados (ISO 1600-3200) são mais adequados para ambientes com pouca luz.

ISO muito elevados causam um efeito chamado ruído, que são pequenos e indesejados grãos ou pontos coloridos.

7.5.2 Objetivas

As objetivas são classificadas em função de seus ângulos de visão como grande-angulares, normais ou teleobjetivas. As grande-angulares proporcionam um campo de visão mais amplo, as normais se aproximam da perspectiva do olho humano e as teleobjetivas têm um ângulo de visão mais restrito.

Hoje em dia, as objetivas juntamente com as máquinas têm sistemas de foco automático (*autofocus*), que em máquinas profissionais podem ser regulados de diferentes formas e até desabilitados.

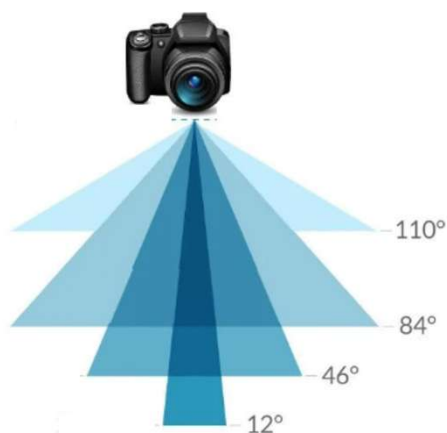


Figura 24 - Diferentes ângulos de visão de uma objetiva.



Figura 25 - Fotografias produzidas no mesmo lugar, com objetivas grande-angular (acima), normal (ao centro) e teleobjetiva (abaixo).

7.5.2.1 Objetivas normais

As objetivas que proporcionam um ângulo de visão diagonal em torno de 45° geram imagens que se assemelham ao campo de visão humano e são chamadas

de normais.

Os ângulos de visão estão relacionados com a distância focal da objetiva e com o tamanho do sensor, como será visto adiante.

Quando o sensor da máquina é *full frame*, uma objetiva normal tem distância focal em torno de 50 mm.



Figura 26 - Objetiva Canon de 50 mm.

7.5.2.2 Grande-angulares

As que têm ângulos diagonais maiores que 65° são chamadas de grande-angulares. Dão a impressão de que o objeto está mais afastado do que realmente está.

Grande-angulares são ideais para fotografias em ambientes internos. Podem gerar distorções nas imagens, notadamente nas bordas.

Quando o sensor da máquina é *full frame*, as objetivas de distância focal menores que 35 mm são consideradas grande-angulares. Para fotografias em ambientes fechados, o ideal é uma objetiva de 24 ou 28 mm.